

Tomasulo-Beschreibug

Moritz Schubert

June 22, 2026

1 Beschreibung

Die Befehle eines Programms werden zunächst aus einer Textdatei, welche bei Ausführung des Programms in der Kommandozeile eingegeben werden kann, eingelesen.

Unterstützt werden arithmetische Operationen (ADD, SUB, MUL, DIV) sowie Speicheroperationen (LOAD, STORE). Zusätzlich existieren interne Kontrollbefehle wie NOP, END, welche automatisch vom Simulator verwendet werden und nicht manuell eingesetzt werden sollten, oder Befehle zur Ausgabe von Statistiken. Letztere sind:

v — Zeilenweise Erklärung ein-/ausschalten (standardmäßig aus)

s — Aktuellen Zustand aller Reservierungsstationen und Register ausgeben

h — IPC und Gesamt-Zyklenanzahl bis zu diesem Punkt ausgeben

i — Anzahl der bisherigen Stall-Zyklen und aufgelösten Abhängigkeiten ausgeben

Sollte bei der Ausführung des Programms die Fehlermeldung "An ERROR occured while reading program" auftreten, bedeutet das, dass eine Zeile des Programms nicht der erwarteten Syntax entspricht. Dies wird nicht zum Absturz führen, allerdings wird die Zeile ignoriert und mit einem NOP ersetzt werden. Nach Ausführung des Programms, wird der Nutzer geben, den Namen der Programmdatei und die gewünschten Cycles anzugeben. Die Anzahl der angegebenen Cycles gibt an, wie weit das Programm in diesem Schritt fortschreiten soll. Alle relevanten Parameter können in den Defines am Kopf des Codes oder über Compiler-Flags mit -DParameter=0 beim Kompilieren angepasst werden. Unterstützte Parameter sind: Num_Rs_Alu, Num_Rs_Ls, Latency_AddSub, Latency_Mul, Latency_Div, Latency_LS, Num_Regs und Num_Ram.

2 Anfertigungserklärung und KI-nutzung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorgelegte Arbeit selbstständig und ohne die Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Ich übernehme als Autor beim Einsatz von IT-/KI-gestützten Schreibwerkzeugen die Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Claude (Anthropic) und ChatGPT (OpenAI) unterstützend eingesetzt. Die KI-Nutzung beschränkte sich auf die sprachliche Überarbeitung eigens verfasster Textpassagen sowie die Beantwortung von Verständnisfragen zur Tomasulo-Architektur. Sämtliche Inhalte, Analysen, Code und Ergebnisse wurden eigenständig erarbeitet und inhaltlich überprüft.